

14.07.2015

СУ-ФМИ

Държавен изпит за ОКС
Бакалавър

**Компютърни
науки**

ф.н. _____

лист 11/14

Задача 8 (10 точки). Пресметнете определения интеграл:

$$\int_0^{1/2} \arcsin x \, dx.$$

Задача 8 (10 точки). Намерете неопределения интеграл

$$\int \frac{x - 2}{x(x^2 + 2)} dx.$$

12.07.2016

СУ-ФМИ

Държавен изпит за ОКС
Бакалавър

**Компютърни
науки**

ф.н. _____

лист 11/12

Задача 8. Да се пресметне определеният интеграл

$$\int_1^2 x \log_2 \frac{1}{x} dx$$

Задача 7. (15 мин.)

Пресметнете определения интеграл

$$\int_1^2 \frac{x+1}{\sqrt{x}(1+\sqrt{x})} dx.$$

Задача 6. (20 мин.)

Пресметнете определения интеграл

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \left| \frac{1}{2} - \sin^2 x \right| dx.$$

13.07.2018

СУ-ФМИ

Държавен изпит за ОКС
Бакалавър

**Компютърни
науки**

ф.н. _____

лист 9/10

Задача 8. Пресметнете интеграла $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{2 + \sin x}$.

10.09.2018

СУ-ФМИ

Държавен изпит за ОКС
Бакалавър

**Компютърни
науки**

ф.н. _____

лист 9/10

Задача 8. Пресметнете интеграла $\int_0^1 x^2 \operatorname{arctg} x \, dx$.

09.07.2019 г. СУ-ФМИ

Държавен изпит за ОКС
Бакалавър

**Компютърни
науки**

ф.н. _____

лист 9/10

Задача 7. Да се пресметне интегралът:

$$\int_1^8 \frac{dx}{\sqrt[3]{x} + x}$$

Задача 7. Да се пресметне интегралът $\int_0^2 \ln(x^2 + 4) dx$.

Задача 8. Да се пресметне определеният интеграл

$$\int_0^1 \sqrt{x} \ln \sqrt{1+x} dx.$$

Примерно решение

В интеграла правим субституцията $x = t^2$, $t \geq 0$. Използваме, че $\ln \sqrt{1+x} = \frac{1}{2} \ln(1+x)$. Така получаваме

$$\int_0^1 \sqrt{x} \ln \sqrt{1+x} dx = \int_0^1 t^2 \ln(1+t^2) dt.$$

След това внасяме t^2 под знака на диференциала и интегрираме по части:

$$\begin{aligned} \int_0^1 t^2 \ln(1+t^2) dt &= \frac{1}{3} \int_0^1 \ln(1+t^2) d(t^3) \\ &= \frac{1}{3} \left(t^3 \ln(1+t^2) \Big|_0^1 - \int_0^1 t^3 d \ln(1+t^2) \right) \\ &= \frac{\ln 2}{3} - \frac{2}{3} \int_0^1 \frac{t^4}{1+t^2} dt. \end{aligned}$$

Използваме разлагането

$$\frac{t^4}{1+t^2} = \frac{t^4-1}{t^2+1} + \frac{1}{1+t^2} = t^2 - 1 + \frac{1}{1+t^2}.$$

Така получаваме

$$\begin{aligned} \int_0^1 t^2 \ln(1+t^2) dt &= \frac{\ln 2}{3} - \frac{2}{3} \int_0^1 t^2 dt + \frac{2}{3} \int_0^1 dt - \frac{2}{3} \int_0^1 \frac{dt}{1+t^2} \\ &= \frac{\ln 2}{3} - \frac{2}{3} \frac{t^3}{3} \Big|_0^1 + \frac{2}{3} - \frac{2}{3} \operatorname{arctg} t \Big|_0^1 \\ &= \frac{\ln 2}{3} - \frac{2}{9} + \frac{2}{3} - \frac{2}{3} \left(\frac{\pi}{4} - 0 \right) \\ &= \frac{\ln 2}{3} + \frac{4}{9} - \frac{\pi}{6}. \end{aligned}$$

Критерии за оценяване

- субституция $x = t^2$: 2 т.,
- интегриране по части: 3 т.,
- разлагане на $\frac{t^4}{1+t^2}$ във вид удобен за интегриране (в сума на елементарни дроби): 2 т.
- пресмятане на $\int_0^1 (t^2 - 1) dt$: 1 т.,
- пресмятане на $\int_0^1 \frac{1}{1+t^2} dt$: 1 т.,
- получаване на окончателния отговор: 1 т.

Задача 8. Да се намери неопределеният интеграл

$$\int (x + \operatorname{tg}^2 x) \sin^2 x \, dx, \quad x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right).$$

Примерно решение:

Започваме със свеждането

$$\int (x + \operatorname{tg}^2 x) \sin^2 x \, dx = \int x \sin^2 x \, dx + \int \frac{\sin^4 x}{\cos^2 x} \, dx. \quad (*)$$

Намираме всеки от двата неопределени интеграла горе вдясно. За първия имаме

$$\begin{aligned} \int x \sin^2 x \, dx &= \frac{1}{2} \int x(1 - \cos 2x) \, dx = \frac{1}{2} \int x \, dx - \frac{1}{4} \int x \cos 2x \, d(2x) \\ &= \frac{x^2}{4} + \operatorname{const} - \frac{1}{4} \int x \, d(\sin 2x) \quad (\text{вносяме } \cos 2x \text{ под знака на диференциала}) \\ &= \frac{x^2}{4} + \operatorname{const} - \frac{1}{4} \left(x \sin 2x - \int \sin 2x \, dx \right) \quad (\text{интегрираме по части}) \\ &= \frac{x^2}{4} - \frac{1}{4} x \sin 2x - \frac{1}{8} \cos 2x + \operatorname{const}. \end{aligned}$$

За втория интеграл вдясно на (*) имаме

$$\begin{aligned} \int \frac{\sin^4 x}{\cos^2 x} \, dx &= \int \frac{(1 - \cos^2 x)^2}{\cos^2 x} \, dx \\ &= \int \frac{dx}{\cos^2 x} - 2 \int dx + \int \cos^2 x \, dx \\ &= \operatorname{tg} x - 2x + \operatorname{const} + \frac{1}{2} \int (1 + \cos 2x) \, dx \\ &= \operatorname{tg} x - 2x + \operatorname{const} + \frac{1}{2} \int dx + \frac{1}{4} \int \cos 2x \, d(2x) \\ &= \operatorname{tg} x - 2x + \frac{x}{2} + \frac{1}{4} \sin 2x + \operatorname{const} \\ &= \operatorname{tg} x - \frac{3x}{2} + \frac{1}{4} \sin 2x + \operatorname{const}. \end{aligned}$$

Окончателно получаваме

$$\int (x + \operatorname{tg}^2 x) \sin^2 x \, dx = \frac{x^2}{4} - \frac{3x}{2} - \frac{1}{4} x \sin 2x + \frac{1}{4} \sin 2x - \frac{1}{8} \cos 2x + \operatorname{tg} x + \operatorname{const}.$$

Критерии за оценяване: Общо 10 т., от които:

- за намиране на $\int x \sin^2 x dx$: 4 т., в това число:
 - за понижаване на степента на $\sin$: 1 т.,
 - за намиране на $\int x dx$: 1 т.,
 - интегриране по части: 2 т.;
- за намиране на $\int \frac{\sin^4 x}{\cos^2 x} dx$: 4 т., в това число:
 - подходящо разлагане на подинтегралната функция: 1 т.,
 - за намиране на $\int \frac{dx}{\cos^2 x}$: 1 т.,
 - за намиране на $\int dx$: 1 т.,
 - за намиране на $\int \cos^2 x dx$: 1 т.;
- окончателен отговор: 2 т. (при отсъствие на интеграционната константа **не** се присъждат).